Problema 2 - Decisión de salud pública sobre el control del OxyContin

Problema 2: decisión de salud pública

Enunciado

A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, diversas agencias de salud pública se enfrentaron a la introducción y fuerte promoción comercial de nuevos analgésicos opioides, como el OxyContin. Para este problema basado en una situación real, nos situamos en la posición de un comité de un servicio regional de salud que debe establecer el protocolo oficial para la prescripción de este potente medicamento.

El comité busca maximizar el "beneficio social neto", una métrica que suma los beneficios derivados del alivio efectivo del dolor en la población y resta los graves costes sanitarios, sociales y económicos derivados de la adicción, sobredosis y desvío al mercado negro.

El comité valora cuatro alternativas (protocolos):

- **A1. Prescripción generalizada (Laxa):** Permitir a cualquier médico recetar el fármaco para dolores moderados y crónicos no oncológicos, tal y como sugería la campaña de la farmacéutica.
- **A2. Uso estrictamente oncológico:** Restringir la prescripción exclusivamente a pacientes con cáncer terminal o dolor agudo postoperatorio severo en entorno hospitalario.
- **A3. Prescripción con control estricto:** Permitir el uso para dolor crónico, pero exigiendo derivación a Unidades del Dolor, contratos terapéuticos, test de drogas regulares y seguimiento exhaustivo.
- **A4. Restricción total / Sustitución:** Prohibir su inclusión en el vademécum regional, obligando a usar alternativas no opioides o analgésicos tradicionales menos potentes.

El impacto final depende fundamentalmente de la respuesta poblacional y del potencial adictivo real del fármaco a largo plazo (estado de la naturaleza):

- **Q1. Baja tasa de adicción:** El medicamento se usa mayoritariamente según lo prescrito y los casos de abuso son anecdóticos.
- **Q2. Adicción moderada:** Existe un desvío moderado al mercado negro y una parte de los pacientes desarrolla dependencia que requiere tratamiento.
- **Q3. Adicción severa:** Se desata una crisis epidémica de opioides con altos índices de mortalidad, crimen y colapso de los servicios de urgencias.

La estimación del beneficio social neto (expresado en millones de euros, donde los valores negativos representan un desastre social y económico) es la siguiente:

Protocolo	Q1: Baja adicción	Q2: Adicción moderada	Q3: Adicción severa
A1. Prescripción generalizada	50	10	-80
A2. Uso estrictamente oncológico	20	20	15
A3. Control estricto	35	25	-10
A4. Restricción total	10	10	10

Se pide resolver el problema utilizando la función en R que agrupa todos los criterios de decisión en una única

tabla. Se utilizará un coeficiente de optimismo k = 0,4. Se evaluará la matriz tanto en situación favorable (buscando maximizar el beneficio social) como desfavorable (en caso de que la matriz se interpretara como costes a minimizar).

Esta es la tabla de decisión del problema.

```
tabla_oxy <- matrix(
  c( 50,  10, -80,
     20,  20,  15,
     35,  25, -10,
     10,  10,  10),
  nrow = 4,
  byrow = TRUE
)

rownames(tabla_oxy) <- c(
  "A1. Prescripción generalizada",
  "A2. Uso estrictamente oncológico",
  "A3. Control estricto",
  "A4. Restricción total"
)

colnames(tabla_oxy) <- c(
  "Q1. Baja adicción",
  "Q2. Adicción moderada",
  "Q3. Adicción severa"
)

tabla_oxy
```

```
##                                 Q1. Baja adicción Q2. Adicción moderada
## A1. Prescripción generalizada                  50                     10
## A2. Uso estrictamente oncológico               20                     20
## A3. Control estricto                           35                     25
## A4. Restricción total                          10                     10
##                                 Q3. Adicción severa
## A1. Prescripción generalizada                   -80
## A2. Uso estrictamente oncológico                 15
## A3. Control estricto                            -10
## A4. Restricción total                            10
```

Resolución mediante los criterios de decisión

Situación favorable

Se utiliza un coeficiente de optimismo k = 0,4.

```
criterio.Todos(tabla_oxy, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
```

```
##                                 Q1. Baja adicción Q2. Adicción moderada
## A1. Prescripción generalizada                  50                     10
## A2. Uso estrictamente oncológico               20                     20
## A3. Control estricto                           35                     25
## A4. Restricción total                          10                     10
## iAlt.Opt (fav.)                                --                     --
##                                 Q3. Adicción severa
```

```
## A1. Prescripción generalizada                    -80
## A2. Uso estrictamente oncológico                  15
## A3. Control estricto                             -10
## A4. Restricción total                             10
## iAlt.Opt (fav.)                                   --
##                                                  Wald
## A1. Prescripción generalizada                     -80
## A2. Uso estrictamente oncológico                   15
## A3. Control estricto                              -10
## A4. Restricción total                              10
## iAlt.Opt (fav.)                 A2. Uso estrictamente oncológico
##                                                Optimista
## A1. Prescripción generalizada                         50
## A2. Uso estrictamente oncológico                      20
## A3. Control estricto                                  35
## A4. Restricción total                                 10
## iAlt.Opt (fav.)                 A1. Prescripción generalizada
##                                                   Hurwicz
## A1. Prescripción generalizada                         -28
## A2. Uso estrictamente oncológico                       17
## A3. Control estricto                                    8
## A4. Restricción total                                  10
## iAlt.Opt (fav.)                 A2. Uso estrictamente oncológico
##                                                  Savage
## A1. Prescripción generalizada                        95
## A2. Uso estrictamente oncológico                     30
## A3. Control estricto                                 25
## A4. Restricción total                                40
## iAlt.Opt (fav.)                 A3. Control estricto
##                                                 Laplace
## A1. Prescripción generalizada                    -6.667
## A2. Uso estrictamente oncológico                 18.333
## A3. Control estricto                             16.667
## A4. Restricción total                            10.000
## iAlt.Opt (fav.)                 A2. Uso estrictamente oncológico
##                                           Punto Ideal
## A1. Prescripción generalizada                   96.18
## A2. Uso estrictamente oncológico                30.41
## A3. Control estricto                            29.15
## A4. Restricción total                           43.01
## iAlt.Opt (fav.)                 A3. Control estricto
##                                              Veces Optima
## A1. Prescripción generalizada                           1
## A2. Uso estrictamente oncológico                        3
## A3. Control estricto                                    2
## A4. Restricción total                                   0
## iAlt.Opt (fav.)                 A2. Uso estrictamente oncológico
```

Situación desfavorable

Se utiliza un coeficiente de optimismo k = 0,4.

```
criterio.Todos(tabla_oxy, alfa = 0.4, favorable = FALSE)
```

```
##                                 Q1. Baja adicción Q2. Adicción moderada
```

```
## A1. Prescripción generalizada                  50                    10
## A2. Uso estrictamente oncológico               20                    20
## A3. Control estricto                           35                    25
## A4. Restricción total                          10                    10
## iAlt.Opt (Desfav.)                             --                    --
##                                  Q3. Adicción severa                 Wald
## A1. Prescripción generalizada                   -80                   50
## A2. Uso estrictamente oncológico                 15                   20
## A3. Control estricto                            -10                   35
## A4. Restricción total                            10                   10
## iAlt.Opt (Desfav.)                               -- A4. Restricción total
##                                                     Optimista
## A1. Prescripción generalizada                             -80
## A2. Uso estrictamente oncológico                           15
## A3. Control estricto                                      -10
## A4. Restricción total                                      10
## iAlt.Opt (Desfav.)                 A1. Prescripción generalizada
##                                                       Hurwicz
## A1. Prescripción generalizada                              -2
## A2. Uso estrictamente oncológico                           18
## A3. Control estricto                                       17
## A4. Restricción total                                      10
## iAlt.Opt (Desfav.)                 A1. Prescripción generalizada
##                                                        Savage
## A1. Prescripción generalizada                              40
## A2. Uso estrictamente oncológico                           95
## A3. Control estricto                                       70
## A4. Restricción total                                      90
## iAlt.Opt (Desfav.)                 A1. Prescripción generalizada
##                                                       Laplace
## A1. Prescripción generalizada                           -6.667
## A2. Uso estrictamente oncológico                        18.333
## A3. Control estricto                                    16.667
## A4. Restricción total                                   10.000
## iAlt.Opt (Desfav.)                 A1. Prescripción generalizada
##                                                    Punto Ideal
## A1. Prescripción generalizada                            40.00
## A2. Uso estrictamente oncológico                         96.05
## A3. Control estricto                                     75.83
## A4. Restricción total                                    90.00
## iAlt.Opt (Desfav.)                 A1. Prescripción generalizada
##                                                   Veces Optima
## A1. Prescripción generalizada                                5
## A2. Uso estrictamente oncológico                             0
## A3. Control estricto                                         0
## A4. Restricción total                                        1
## iAlt.Opt (Desfav.)                 A1. Prescripción generalizada
```

Respuestas a las cuestiones de verdadero o falso

1. **Verdadera.** La alternativa A4 tiene un valor constante de 10 millones en los tres estados de la naturaleza.

2. **Verdadera.** Los peores resultados de A1, A2, A3 y A4 son -80, 15, -10 y 10, respectivamente. Wald favorable selecciona A2, con 15.

3. **Falsa.** Según el criterio de Savage en situación favorable, la alternativa A2 tiene una pérdida de 30 millones, mientras que A3 tiene una pérdida de 25 millones. Por lo tanto, A3 es la seleccionada.

4. **Falsa.** Según el criterio del Punto Ideal en situación favorable, A2 tiene un valor de 30,41 millones, mientras que A3 tiene una de 29,15 millones. Por lo tanto, A3 es la seleccionada.

5. **Verdadera.** Wald desfavorable minimiza el máximo valor de cada fila. Los máximos son 50, 20, 35 y 10, por lo que selecciona A4.